4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ[3]

4.1 Готовая ВКР представляется в электронном виде в соответствии с указанной в п.п. 3.2 структурой.

4.2 Общие требования к оформлению

Текст ВКР (начиная с содержания) набирается на листе формата А4 (210×297 мм) через полтора интервала и размером шрифта не менее 12 пт (рекомендуемый размер шрифта 14 пт), цвет шрифта – черный, выравнивание по ширине.

Для написания применяется шрифт Times New Roman. Полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов и подразделов, заголовков структурных элементов. Использование курсива допускается для обозначения объектов и написания терминов.

Для акцентирования внимания может применяться выделение текста с помощью шрифта иного начертания, чем шрифт основного текста, но того же кегля и гарнитуры.

Страницы ВКР должны иметь следующие поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм (допускается 10 мм), верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25 см.

4.3 Нумерация страниц ВКР

4.3.1 Страницы текста ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту ВКР, включая приложения. Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки тем же шрифтом, что и основной текст ВКР.

[3] В соответствии с ГОСТ 7.32 - 2017

4.4 Оформление заголовков

4.4.1 Структурные элементы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» в тексте ВКР и содержании не нумеруют, записывают по центру прописными буквы без точки в конце.

4.4.2 Каждый структурный элемент и главы ВКР начинают с новой страницы. Подразделы (пункты, подпункты) ВКР на новую страницу не выносятся и следуют сразу после текста предыдущего подраздела (пункта, подпункта).

4.4.3 Основной текст должен быть разделен на разделы (главы) и подразделы (пункты, подпункты), которые нумеруют арабскими цифрами. В конце номера точка не ставится.

4.4.4 Заголовки разделов и подразделов начинаются с абзацного отступа. Название раздела пишется прописными буквами, полужирным шрифтом, без подчеркивания, без точки в конце. Допускается заголовки разделов писать обычным шрифтом с прописной буквы, либо полужирным шрифтом с прописной буквы.

Переносы слов в заголовках не допускаются.

Использование аббревиатуры в названии заголовков не допускается.

Пример оформления заголовков приведен в Приложении 1.

4.5 Оформление иллюстраций

4.5.1 Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, картами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материалом.

4.5.2 Иллюстрации, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к ВКР, с обязательным указанием номера приложения.

4.5.3 Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумерация в пределах главы (раздела), в этом случае номер состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Название иллюстрации указывается снизу под рисунком по центру строки по следующей схеме: слово «Рисунок», номер и, через тире, наименование с прописной буквы без точки в конце.

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует записывать через один межстрочный интервал.

4.5.4 На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При ссылке следует писать слово «рисунок» с указанием его номера.

Пример оформления иллюстраций приведен в Приложении 1.

4.6 Оформление таблиц

4.6.1 Таблицы, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к ВКР, с обязательным указанием номера приложения.

4.6.2 Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумерация в пределах раздела, в этом случае номер состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

4.6.3 Название таблицы помещают вверху слева над таблицей без абзацного отступа, выравнивание по левому краю в следующем формате:

Таблица Номер таблицы – Наименование таблицы.

Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце. Текст должен быть размещен в одной строке. Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал.

4.6.4 Копирование таблиц из других источников в ВКР прямым переносом в виде изображения делать нельзя. Следует оформить новую таблицу, используя соответствующий редактор.

Пример оформления таблиц приведен в Приложении 1.

4.7 Оформление формул и уравнений

4.7.1 Формулы и уравнения следует выделять из текста ВКР в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.

4.7.2 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой или уравнением в той же последовательности, в которой они представлены в формуле.

4.7.3 В формулах и уравнениях допускается применять либо международные, либо русские обозначения единиц измерения. Одновременное

применение обозначений обоих видов в одном и том же документе не допускается[4].

Обозначение единиц измерения должно следовать непосредственно за величиной через неразрывный пробел (CTRL+SHIFT+пробел). Не допускается их перенос на другую строку.

4.7.4 Формулы и уравнения в тексте ВКР следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумерация в пределах главы (раздела), в этом случае номер состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа (вплотную к правому полю).

На все пронумерованные формулы в тексте должны быть ссылки. Номер допускается не указывать, если нет необходимости ссылаться в тексте на эту формулу. Формулы пишутся с абзацным отступом, с выравниванием по центру, допускается выравнивание по левому краю.

Пример оформления формул приведен в Приложении 1.

4.8 Оформление списка сокращений и условных обозначений

4.8.1 Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11-2004 и ГОСТ 7.12-93.

4.8.2 Применение в ВКР сокращений, не предусмотренных вышеуказанными стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений и условных обозначений.

[4] В соответствии с ГОСТ 8.417-2002

4.8.3 Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения при первом упоминании в тексте.

4.8.4 Перечень сокращений и условных обозначений должен располагаться столбцом без знаков препинания в конце строки. Слева без абзацного отступа в алфавитном порядке приводятся сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин, а справа через тире – их детальная расшифровка.

4.8.5 Наличие перечня указывается в содержании ВКР.

Пример оформления списка сокращений и условных обозначений приведен в Приложении 1.

4.9 Оформление списка терминов

4.9.1 При использовании специфической терминологии в ВКР должен быть приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями.

4.9.2 Список терминов располагается столбцом без знаков препинания в конце. Слева без абзацного отступа в алфавитном порядке приводятся термины, справа через тире – их определения. Допустимо оформление перечня терминов и определений в виде таблицы, состоящей из двух колонок: термин, определение.

4.9.3 Наличие списка терминов указывается в содержании ВКР.

Пример оформления списка терминов приведен в Приложении 1.

4.10 Оформление списка использованных источников

4.10.1 Список использованных источников должен включать библиографические записи на документы, использованные обучающимся при работе над ВКР.

4.10.2 Список использованных источников должен быть размещен в конце основного текста ВКР.

4.10.3 Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте ВКР и нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с абзацного отступа.

4.10.4 Библиографические ссылки располагаются в тексте в квадратных скобках после цитаты или в конце предложения.

4.10.5 Библиографические записи в списке использованных источников оформляют согласно ГОСТ 7.11-2004, библиографические ссылки - ГОСТ Р 7.0.5-2008.

Пример оформления списка использованных источников приведен в Приложении 1.

4.11 Оформление приложений

4.11.1 Материал, дополняющий основной текст ВКР, помещается в приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графический материал, таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал, листинги, промежуточные математические вычисления и расчеты, протоколы испытаний, описание алгоритмов и программ, акты апробации и внедрения результатов НИР.

4.11.2 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой без точки в конце.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность.

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А».

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при наличии) с указанием их номеров и заголовков.

4.11.3 Приложения располагают как продолжение ВКР на ее последующих страницах или в виде отдельного тома.

Приложения в конце текста ВКР должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную нумерацию.

4.11.4 В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте ВКР.

4.11.5 Приложения должны быть перечислены в содержании ВКР с указанием их номеров, заголовков и страниц.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Пример оформления содержания

Пример 1

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ……...… 5

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ……..... 6

ВВЕДЕНИЕ……..... 7

1 НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА ……..... 10

1.1 Название подраздела ……12

1.2 Название подраздела ...…… 15

….

1.N Название подраздела ……...25

2 НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА ……...27

2.1 Название подраздела ……28

…

2.N Название подраздела ……...35

…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……...55

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……. 58

ПРИЛОЖЕНИЕ А (наименование)……...60

Пример 2

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ……...… 5

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ……..... 6

ВВЕДЕНИЕ……..... 7

1 Название раздела ..……..……..... 10

1.1 Название подраздела ……12

1.2 Название подраздела ...…… 15

….

1.N Название подраздела ……...25

2 Название раздела ……..……...27

2.1 Название подраздела ……28

…

2.N Название подраздела ……...35

…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……...55

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……. 58

ПРИЛОЖЕНИЕ А (наименование)……...60

Пример оформления заголовков

Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
1 НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА **1.1 Название подраздела** 1.1.1 Название подпункта 1.1.2 Название подпункта	**1 Название раздела** **1.1 Название подраздела** 1.1.1 Название подпункта 1.1.2 Название подпункта	1 Название раздела 1.1 Название подраздела 1.1.1 Название подпункта

Пример оформления иллюстраций

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела), в этом случае номер состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Название иллюстрации

указывается снизу под рисунком по центру строки по следующей схеме: слово «Рисунок», номер и, через тире, наименование с прописной буквы без точки в конце.

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте ВКР.

Примеры

При подготовке к выпускной квалификационной работе обучающиеся сталкиваются с множеством новых документов (рисунок 1.1).

Оформление в тексте ссылки на рисунок

Рисунок 1.1 – Список документов для подготовки к ВКР

На рисунке 2 показан студент, пытающийся освоить требования к выпускным квалификационным работам.

Выравнивание по центру без абзацного отступа

Рисунок 2 – Студент, изучающий требования к ВКР

Пример оформления таблиц

Название таблицы помещают вверху слева над таблицей без абзацного отступа, выравнивание по левому краю в следующем формате:

Пример

В таблице 1 показан пример построения таблицы. Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал.

Таблица 1 – Пример построения таблицы

Заголовок	**Заголовок колонки**		**Заголовок колонки**
	Подзаголовок	Подзаголовок	

Таблицу с большим количеством строк и данных допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы, под головкой таблицы при этом делают нумерационную шкалу, которую дублируют на следующих страницах (таблица 5.1). Большие таблицы допускается заполнять размером шрифта 12 пт через одинарный интервал.

Таблица 5.1 – Пример переноса таблицы

Заголовок	Заголовок колонки	Заголовок колонки	Заголовок колонки
1	2	3	4

Нумерационная шкала

Продолжение таблицы 5.1

1	2	3	4

Пример оформления формул и уравнений

Уравнение или формулу выделяют в отдельную строку, если к ним есть пояснения. Пояснения приводят непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даются в формуле. После формулы ставят запятую, а первую строку пояснения начинают словом «где» без двоеточия. Если на формулу в тексте есть ссылка, то ее нумеруют арабскими цифрами в круглых скобках на уровне формулы у правого поля.

Формулы пишутся с абзацным отступом, с выравниванием по центру, допускается выравнивание по левому краю.

Пример

Запятая ставится, если идет расшифровка символов

Для идеального газа связь параметров состояния является наиболее простой и имеет вид (уравнение Клапейрона–Менделеева)

$$pV = \nu RT, \qquad (1)$$

где p – давление газа, Па; V – объем, м^3; T – температура, К; ν – количество вещества, моль; R – универсальная газовая постоянная, R=8,31 Дж/(моль·К).

Из уравнения (1) выразим давление

Точка, если это конец предложения!

Ссылка на формулу в тексте

$$p = \nu \frac{RT}{V}. \qquad (2)$$

Дифференцируя уравнение (2) по объему при условии $T = \text{const}$, получим связь между изменениями давления и объема

$$\mathrm{d}p = -\frac{1}{V^2}\nu RT\mathrm{d}V. \qquad (3)$$

Допускается выравнивание формул по левому краю с абзацным отступом.

Набор формул может осуществляться в редакторе Microsoft Equation, MathType или встроенном редакторе MS Word.

Пример оформления списка сокращений

ВКР – выпускная квалификационная работа

ГИА – государственная итоговая аттестация

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

Пример оформления списка терминов и определений

Пример 1

Балет – искусство сценического танца

Сталь – твердый серебристый металл, сплав железа с углеродом и другими упрочняющими элементами

Пример 2

Балет	искусство сценического танца
Сталь	твердый серебристый металл, сплав железа с углеродом и другими упрочняющими элементами

Примеры оформления перечислений

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым элементом перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится скобка.

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик.

Пример 1

Информационно-сервисная служба для обслуживания удаленных пользователей включает следующие модули:

– удаленный заказ,

– виртуальная справочная служба,

– виртуальный читальный зал.

Пример 2

Работа по оцифровке включала следующие технологические этапы:

а) первичный осмотр и структурирование исходных материалов,

б) сканирование документов,

в) обработка и проверка полученных образов,

г) структурирование оцифрованного массива,

д) выходной контроль качества массивов графических образов.

Пример 3

8.2.3 Камеральные и лабораторные исследования включали разделение всего выявленного видового состава растений на четыре группы по степени использования их копытными:

1) случайный корм,

2) второстепенный корм,

3) дополнительный корм,

4) основной корм.

Пример 4

7.6.4 Разрабатываемое сверхмощное устройство можно будет применять в различных отраслях реального сектора экономики:

- в машиностроении:

1) для очистки отливок от формовочной смеси;

2) для очистки лопаток турбин авиационных двигателей;

3) для холодной штамповки из листа;

- в ремонте техники:

1) устранение наслоений на внутренних стенках труб;

2) очистка каналов и отверстий небольшого диаметра от грязи.

Пример оформления списка использованных источников

Ниже приведены наиболее часто применяемые примеры оформления (примеры взяты из ГОСТ 7.32-2017).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Антопольский А.Б., Белоозеров В.Н. Процедура формирования макротезауруса политематических информационных систем // Классификация и кодирование. – 1976. – N 1 (57). – С.25 – 29.
2. DeRidder J.L. The immediate prospects for the application of ontologies in digital libraries // Knowledge Organization – 2007. – Vol. 34, No. 4. P.227 – 246.
3. Индексирование фундаментальных научных направлений кодами информационных классификаций УДК / О.А. Антошкова, Т.С. Астахова, В.Н. Белоозеров и др.; под ред. акад. Ю.М. Арского. – М., 2010. – 322 с.

4. Рубрикатор как инструмент информационной навигации / Р.С. Гиляревский, А.В. Шапкин, В.Н. Белоозеров. – СПб.: Профессия, 2008. – 352 с.
5. Рубрикатор по нанонауке и нанотехнологиям. – URL: http/www.rubric.neicon.ru (дата обращения 12.03.2009).

Статья в периодических изданиях и сборниках статей:

1. Гуреев В.Н., Мазов Н.А. Использование библиометрии для оценки значимости журналов в научных библиотеках (обзор) // Научно-техническая информация. Сер.1. – 2015. – N 2. – С.8 – 19.

2. Колкова Н.И., Скипор И.Л. Терминосистема предметной области "электронные информационные ресурсы": взгляд с позиций теории и практики // Научн. и техн. б-ки. – 2016. – N 7. – С. 24 – 41.

Книги, монографии:

1. Земсков А.И., Шрайберг Я.Л. Электронные библиотеки: учебник для вузов. – М.: Либерея, 2003. – 351 с.
2. Костюк К.Н. Книга в новой медицинской среде. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 430 с.

Тезисы докладов, материалы конференций:

1. Леготин Е.Ю. Организация метаданных в хранилище данных // Научный поиск. Технические науки: Материалы 3-й науч. конф.

аспирантов и докторантов / отв. за вып. С.Д. Ваулин; Юж.-Урал. гос. ун-т. Т.2. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. – С. 128 – 132.

2. Парфенова С.Л., Гришакина Е.Г., Золотарев Д.В. 4-я Международная научно-практическая конференция "Научное издание международного уровня – 2015: современные тенденции в мировой практике редактирования, издания и оценки научных публикаций" // Наука. Инновации. Образование. – 2015. – N 17. – С. 241 – 252.

Электронные ресурсы[5]:

1. Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г.: цифры и рейтинги [Электронный ресурс]. – 2006. – URL: http://bookhamber.ru/stat_2006.htm (дата обращения 12.03.2009).

Нормативные документы:

1. ГОСТ Р 7.0.96-2016 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Технология формирования. – М.: Стандартинформ, 2016. – 16 с.
2. Приказ Минобразования РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры". – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159671/(дата обращения: 04.08.2016).

[5] При указании электронных ресурсов следует удалять гиперссылку

3. ISO 25964-1:2011. Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 1: Thesauri for information retrieval. – URL: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber 53657 (дата обращения: 20.10.2016).